

dS IBP Package 技术笔记

基于2401.00129 (dS IBP) 与1703.10166 (SK Diagrammatics)

July 12, 2026

Contents

1	实现门禁与seed canonical 约定	3
2	h 函数及其性质	3
2.1	质量参数 ν 的定义	3
2.2	定义	4
2.3	微分方程	4
2.4	递推关系	4
2.5	EOM 递推规则 (指标语言)	5
3	线缩并 (Shrink) 机制	5
3.1	物理机制	5
3.2	缩并线的h 函数乘积	6
3.3	缩并对指标的影响	6
3.4	缩并公式汇总	7
3.5	Hankel 函数与h 函数的缩并比较	7
3.5.1	h 函数的精确定义 (文献Eq. 17)	7
3.5.2	Wronskian 的精确计算	8
3.5.3	H 模式 (裸Hankel) 的缩并	8
3.5.4	$e^{\pi\text{Im}[\nu]}$ 因子的来源	9
3.5.5	缩并比较汇总	9
4	维度参数约定	9
5	Building Block 参数体系	9
6	指标零点体系	10
6.1	基本定义	10
6.2	零点缺省值	10
6.3	缩并时的零点移位	11
6.4	H 模式的缩并与零点	11
6.5	缩并常数prefactor	12

7 多圈IBP 生成: 链式法则与复合算符	13
7.1 链式法则分解	13
7.2 复合IBP 算符	13
7.3 完备IBP 生成元集合	14
7.4 ISP 处理	14
7.5 分Sector IBP 生成流程	16
8 标量积变量与$z = \xi^2$ 线性变换	16
8.1 z 变量定义	17
8.2 标量积变量约定	17
8.3 线性变换的推导	17
8.4 Bubble 拓扑的显式计算	18
8.5 在动量IBP 链式法则中的应用	19
9 Convention 汇总	19
9.1 积分表示	19
9.2 指标零点	20
9.3 Building Block 类型	20
9.4 维度参数	20
9.5 外部能量与SK 符号	20
9.6 缩并约定	21
9.7 符号选用	21

1 实现门禁与seed canonical 约定

本package 的目标是生成任意拓扑、任意massive/massless 混合情形的dS IBP seed。实现顺序上，Kira 导出不是前端公式的一部分，必须等以下条件全部满足后才开放：

- time-IBP 与momentum-IBP 两类生成元都已经实现；
- building-block 导数项已经包含在seed 中；
- 对每个sector 先枚举离散 $n = 0, 1$ 状态，再作用生成元；
- 生成元作用后一旦出现 $n = 2$ 或更高Hankel 导数态，立刻用EOM 递推消去；
- 输出seed 中所有完整线的 n 指标均已canonical 到0/1，massless 线保持双theta 合并指标包 $\{b_e, n_e\}$ ；
- 同一顶点对多条massless 线的bundle theta 合并暂不作为当前实现要求，只作为未来减少冗余状态的优化。

因此，当前momentum seed 中的传播子幂次项、shrunk-line bS 幂次项、 z /ISP 吸收、massive building-block 导数项、EOM/massless endpoint 门禁，以及time-core seed 中的顶点幂次、外部相位、massive 端点导数、massless 端点翻转、massive theta boundary shrink、自动shrink-sector 派生/联立和线性系统编号都只能作为前端seed 与中间层回归；它们不能替代真实Kira 文件导出和后端语法检查。

2 h 函数及其性质

本节从dS IBP 文献(2401.00129) Eq. 17–21 提取building block 函数 h 的定义、微分方程和递推关系。这些公式是EOM 约化和IBP 生成的基础。

2.1 质量参数 ν 的定义

参数 ν 由dS 标量场的质量 m 和时空维度决定。对 dS_{d+1} 中的标量场（边界维度为 d ）：

$$\nu^2 = \frac{m^2}{H^2} - \frac{d^2}{4}, \quad (1)$$

其中 H 是Hubble 常数。本package 中 d 缺省为3（即 dS_4 体时空），此时：

$$\nu^2 = \frac{m^2}{H^2} - \frac{9}{4}. \quad (2)$$

ν 的取值分为两类：

- **纯实数 ν** (重场, $m > \frac{d}{2}H$) : $\nu = \sqrt{m^2/H^2 - d^2/4} \in \mathbb{R}^+$ 。此时 $\nu^* = \nu$, h 函数的两类building block $h^{(1)}$ 和 $h^{(2)}$ 使用相同阶数的Hankel 函数。
- **纯虚数 ν** (轻场, $m < \frac{d}{2}H$) : $\nu = i\mu$, 其中 $\mu = \sqrt{d^2/4 - m^2/H^2} \in \mathbb{R}^+$ 。此时 $\nu^* = -\nu = -i\mu$, h 函数的两类building block 使用不同阶数 (ν 与 ν^*) 的Hankel 函数。

本package 只考虑纯实数和纯虚数 ν , 不处理一般复数 ν 的情况。
对 $d = 3$, 分界质量为 $m = \frac{3}{2}H$ 。

注意: 部分文献使用相反符号约定 $\nu^2 = d^2/4 - m^2/H^2$, 此时轻场对应实数 ν 、重场对应虚数 ν 。本package 采用式 (1) 的约定。

2.2 定义

文献Eq. 17 定义building block 函数为Hankel 函数乘以归一化因子:

$$h^{(1,2)}(\nu, 0; -k\tau) \equiv (-k\tau)^{-\nu} H_\nu^{(1,2)}(-k\tau), \quad (3)$$

其中 $H_\nu^{(1,2)}$ 是第一/二类Hankel 函数, ν 是质量参数 (对dS scalar $\nu^2 = m^2/H^2 - d^2/4$), $k = |\mathbf{k}|$ 是动量模长, $\tau < 0$ 是共形时间。

一阶导数态定义为:

$$h^{(1,2)}(\nu, 1; -k\tau) \equiv -\frac{1}{k} \partial_\tau h^{(1,2)}(\nu, 0; -k\tau). \quad (4)$$

此定义使得 $n \in \{0, 1\}$ 标记导数阶数, $n = 0$ 为基函数, $n = 1$ 为一次导数。

2.3 微分方程

从Hankel 方程导出, $h(\nu, 0; -k\tau)$ 满足 (文献Eq. 18) :

$$h''(\nu, 0; -k\tau) + \frac{2\nu + 1}{\tau} h'(\nu, 0; -k\tau) + k^2 h(\nu, 0; -k\tau) = 0, \quad (5)$$

其中撇号表示对 τ 的导数。

令 $\tilde{\tau} = -k\tau$, 方程变为 (文献Eq. 19) :

$$\partial_{\tilde{\tau}}^2 h(\nu, 0; \tilde{\tau}) + \frac{2\nu + 1}{\tilde{\tau}} \partial_{\tilde{\tau}} h(\nu, 0; \tilde{\tau}) + h(\nu, 0; \tilde{\tau}) = 0. \quad (6)$$

2.4 递推关系

时间导数作用于 h 函数产生指标递推 (文献Eq. 20) :

$$\partial_\tau h(\nu, 0; -k\tau) = -k h(\nu, 1; -k\tau), \quad (7)$$

$$\partial_\tau h(\nu, 1; -k\tau) = -k \left[\frac{2\nu + 1}{k\tau} h(\nu, 1; -k\tau) - h(\nu, 0; -k\tau) \right]. \quad (8)$$

式 (7) 是 $h(\nu, 1)$ 的定义(4) 的直接结果。式 (8) 由ODE (5) 导出：将 h'' 用ODE 替换后整理。

动量导数的递推关系类似（文献Eq. 21）：

$$\partial_k h(\nu, 0; -k\tau) = -\tau h(\nu, 1; -k\tau), \quad (9)$$

$$\partial_k h(\nu, 1; -k\tau) = -\tau \left[\frac{2\nu+1}{k\tau} h(\nu, 1; -k\tau) - h(\nu, 0; -k\tau) \right]. \quad (10)$$

2.5 EOM 递推规则（指标语言）

将式 (8) 翻译为指标操作。被积函数中 $h(\nu, n; -k\tau)$ 与 $(-\tau)^a q^{-b}$ 的乘积在 ∂_τ 下产生：

对 $n = 1$ 态的 τ 导数：

$$\partial_\tau [(-\tau)^a q^{-b} h(\nu, 1)] = (-\tau)^{a-1} q^{-b} [-a h(\nu, 1) + (2\nu+1)h(\nu, 1) + k\tau h(\nu, 0)]. \quad (11)$$

在IBP 中令此式为零（全微分= 边界项），得到 $n = 2$ 的EOM 递推：

$$\boxed{h(\nu, 2; -k\tau) = \frac{2\nu+1}{k\tau} h(\nu, 1; -k\tau) - h(\nu, 0; -k\tau).} \quad (12)$$

在指标语言中（ $n_{e,a} = 2$ 的积分用 $n_{e,a} = 1, 0$ 的积分表示）：

$$J[\dots, \{b_e, \dots, 2, \dots\}, \dots] = -(2\nu_e + 1) \cdot J[\dots, \{b_e + 1, \dots, 1, \dots\}, \dots]_{\text{with } a_v \rightarrow a_v \pm 1} + 1 \cdot J[\dots, \{b_e, \dots, 0, \dots\}, \dots], \quad (13)$$

其中 a_v 的移位方向取决于端点：端点1 ($v = u[e]$) 取 $a_v \rightarrow a_v - 1$ ，端点2 ($v = v[e]$) 取 $a_v \rightarrow a_v + 1$ 。 $b_e \rightarrow b_e + 1$ （端点1）或 $b_e \rightarrow b_e - 1$ （端点2）。

EOM 递推系数总结：

$$c_1 = 2\nu + 1, \quad c_2 = 1. \quad (14)$$

对Hankel 函数 $H_\nu^{(1)}$ （无 $(-k\tau)^{-\nu}$ 归一化），递推系数为 $c_1 = 2\nu$, $c_2 = 1$ 。

3 线缩并（Shrink）机制

本节从dS IBP 文献Eq. 24–28 推导时间IBP 中Heaviside 函数导数产生的delta 缩并项。

3.1 物理机制

时间IBP 算子 $d/d\tau_v$ 作用于被积函数时，对Heaviside 函数 $\theta(\tau_{u[e]} - \tau_{v[e]})$ 求导产生delta 函数：

$$\partial_{\tau_v} \theta(\tau_{u[e]} - \tau_{v[e]}) = \pm \delta(\tau_{u[e]} - \tau_{v[e]}), \quad (15)$$

其中符号取决于 v 是 $u[e]$ 还是 $v[e]$ 。

delta 函数将两个顶点 $u[e]$ 和 $v[e]$ 粘合为同一时间点，线 e 的传播子被「缩并」。文献Eq. 24 给出：

$$\int \hat{V}_i(\dots; \tau_i) \delta(\tau_i - \tau_j) \hat{V}_j(\dots; \tau_j) d\tau_i d\tau_j = \int \hat{V}_i(\dots; \tau_i) \hat{V}_j(\dots; \tau_i) d\tau_i, \quad (16)$$

即对 τ_j 的积分被消除，所有 τ_j 替换为 τ_i 。

3.2 缩并线的h 函数乘积

当线 e 被缩并 ($\tau_{u[e]} \rightarrow \tau_{v[e]} \equiv \tau_v$)，该线的两个端点处的 h 函数乘积需要求值。文献Eq. 25–28 分析了四种情况 ($h^{(1,2)}$ 的组合)，其中两种为零（反对称抵消），两种非零。

非零情况给出Wronskian 型表达式（文献Eq. 27）：

$$F(-k_e \tau_v) = h^{(1)}(\nu_e, 1; -k_e \tau_v) h^{(2)}(\nu_e, 0; -k_e \tau_v) - h^{(2)}(\nu_e, 1; -k_e \tau_v) h^{(1)}(\nu_e, 0; -k_e \tau_v). \quad (17)$$

利用Hankel 函数的Wronskian $W[H_\nu^{(1)}(z), H_\nu^{(2)}(z)] = -4i/(\pi z)$ 以及 h 的定义(3)–(4)，计算：

$$\begin{aligned} h^{(1)}(\nu, 1; z) &= -\frac{1}{k} \partial_\tau [(-k\tau)^{-\nu} H_\nu^{(1)}(-k\tau)] \\ &= (-k\tau)^{-\nu} \left[\frac{\nu}{\tau} H_\nu^{(1)} - k H_\nu^{(1)'} \right]. \end{aligned} \quad (18)$$

代入Wronskian 并化简（详细代数略），得到文献Eq. 28：

$$\boxed{F(-k_e \tau_v) = \mathcal{N}(\nu_e) \cdot (-k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)},} \quad (19)$$

其中 $\mathcal{N}(\nu_e) = e^{\pi \text{Im}[\nu_e]} \cdot 4i/\pi$ 是纯系数（不依赖 τ 或 k ）。

3.3 缩并对指标的影响

式 (19) 的关键结构是 $(-k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)}$ 。展开为：

$$(-k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)} = (-1)^{-(2\nu_e+1)} \cdot k_e^{-(2\nu_e+1)} \cdot \tau_v^{-(2\nu_e+1)}. \quad (20)$$

三个因子各自的影响：

(a) $\tau_v^{-(2\nu_e+1)}$ 因子： 被吸收进合并顶点的时间幂次。原被积函数含 $(-\tau_v)^{a_u+a0_u+a_v+a0_v}$ ，乘以 $\tau_v^{-(2\nu_e+1)}$ 后，物理幂次移位为 $-(2\nu_e+1)$ 。在package 的整数指标/零点分解中，整数部分 -1 进入指标，非整数部分 $-2\nu_e$ 进入零点：

$$\boxed{a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e.} \quad (21)$$

(b) $k_e^{-(2\nu_e+1)}$ 因子: 这是动量模长的幂次。当线 e 携带圈动量时, $k_e = |Q_e|$ 依赖圈动量。在动量IBP ($q_l^\mu \partial / \partial q_l^\mu$) 中:

$$q_l^\mu \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} k_e^{-(2\nu_e+1)} = -(2\nu_e + 1) \frac{q_l \cdot Q_e}{k_e^2} k_e^{-(2\nu_e+1)}. \quad (22)$$

在package 的整数指标/零点分解中, 物理幂次 $-(2\nu_e + 1)$ 对应缩并线分母指标的整数移位+1, 非整数部分 $+2\nu_e$ 进入 bS_0 :

$$\boxed{bS_e = b_e + 1, \quad bS_0 = b_0 + 2\nu_e.} \quad (23)$$

(c) $(-1)^{-(2\nu_e+1)}$ 因子: 纯相位, 合并入总系数。

3.4 缩并公式汇总

时间IBP 中线 e 缩并的完整效果:

1. 线 e 从完整态 $\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$ 变为缩并态 $\{bS_e\}$, 整数指标为 $bS_e = b_e + 1$; 非整数部分进入 $bS_0 = b_0 + 2\nu_e$ 。
2. 合并顶点时间幂次的整数指标为 $a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1$; 非整数部分进入 $a_{0\text{merged}} = a_{0u} + a_{0v} - 2\nu_e$ 。
3. 总系数获得因子 $\mathcal{N}(\nu_e)$; 纯相位按初始化convention 吸收到prefactor 规则。
4. 缩并线的 h 函数消失, 不再有EOM 递推和 n 指标。
5. 在sub-sector 的动量IBP 中, 当前缩并线pack 的第一项 bS_e 作为分母幂次指标贡献参与。

条件: $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$ (一个端点 $n = 0$, 另一个 $n = 1$)。 $n_{e,1} + n_{e,2} = 0$ 或2 时缩并不产生 ($F = 0$ 或对应不同机制)。

3.5 Hankel 函数与h 函数的缩并比较

3.5.1 h 函数的精确定义 (文献Eq. 17)

文献Eq. 17 的定义为 (注意 $h^{(2)}$ 使用 ν^* 阶) :

$$h^{(1)}(\nu, 0; -k\tau) \equiv (-k\tau)^{-\nu} H_\nu^{(1)}(-k\tau), \quad (24)$$

$$h^{(2)}(\nu, 0; -k\tau) \equiv (-k\tau)^{-\nu} H_{\nu^*}^{(2)}(-k\tau). \quad (25)$$

关键细节: $h^{(2)}$ 的Hankel 函数阶为 ν^* (复共轭), 不是 ν 。这源于SK 形式论中(+) 顶点用 $H_\nu^{(1)}$ 、(-) 顶点用 $H_{\nu^*}^{(2)}$ 的约定。 ν 为实数时 $\nu^* = \nu$, 两者等价; ν 为复数时此区别至关重要。

3.5.2 Wronskian 的精确计算

缩并因子为 $F = h^{(1)}(\nu, 1)h^{(2)}(\nu, 0) - h^{(2)}(\nu, 1)h^{(1)}(\nu, 0)$ (文献Eq. 27)。
令 $z = -k\tau > 0$:

$$F = z^{-2\nu}(-k) \left[H_{\nu}^{(1)} H_{\nu^*}^{(2)'} - H_{\nu^*}^{(2)} H_{\nu}^{(1)'} \right] = z^{-2\nu}(-k) \cdot W_z[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]. \quad (26)$$

这里出现的是 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ (不同阶 ν 与 ν^*)，而非标准的 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}]$ (同阶 ν)。

对 $z > 0$ 实数, $H_{\nu^*}^{(2)}(z) = [H_{\nu}^{(1)}(z)]^*$, 故:

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = H_{\nu}^{(1)} [H_{\nu}^{(1)}]'^* - [H_{\nu}^{(1)}] [H_{\nu}^{(1)}]'^* = -2i \operatorname{Im} \left[H_{\nu}^{(1)}(z) H_{\nu}^{(1)'}(z)^* \right]. \quad (27)$$

此Wronskian 的值依赖 ν (包括 $\operatorname{Im}[\nu]$)，不是常数。

对比标准Wronskian (同阶 ν , 与 ν 无关) :

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}] = -\frac{4i}{\pi z} \quad (\text{对任意 } \nu \text{ 成立}). \quad (28)$$

文献Eq. 28 给出h 模式缩并因子的最终结果:

$$F_h(-k\tau) = e^{\pi \operatorname{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi} (-k\tau)^{-2\nu-1}. \quad (29)$$

3.5.3 H 模式 (裸Hankel) 的缩并

H 模式使用裸Hankel 函数 (无 $(-k\tau)^{-\nu}$ 归一化)，但仍遵循SK 约定 $H_{\nu}^{(1)}/H_{\nu^*}^{(2)}$:

$$F_H(-k\tau) = (-k) \cdot W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]. \quad (30)$$

数值验证结果 (见test/test_wronskian.wl, 纯实数和纯虚数 ν 均测试, 精度 ~ 77 位) :

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \operatorname{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z} \quad (\text{对纯实数和纯虚数 } \nu \text{ 成立}).$$

(31)

因此H 模式缩并因子为:

$$F_H(-k\tau) = e^{\pi \operatorname{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi} (-k\tau)^{-1}. \quad (32)$$

τ 依赖为纯 $1/z$ (整数幂次 -1)，零点无移位。prefactor = $e^{\pi \operatorname{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi}$, 与h 模式相同。

3.5.4 $e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 因子的来源

$e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 是以下两个因素共同作用的结果:

1. **h 定义中 $h^{(2)}$ 使用 $H_{\nu^*}^{(2)}$** : 使 Wronskian 变为 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ (ν -依赖), 而非 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}] = -4i/(\pi z)$ (ν -无关)。
2. **归一化因子 $(-k\tau)^{-\nu}$** : 两个 h 函数的归一化合并为 $z^{-2\nu}$, 与 Wronskian 组合后产生最终的 $(-k\tau)^{-2\nu-1}$ 幂次。

若 $h^{(2)}$ 改用 $H_{\nu}^{(2)}$ (同阶), Wronskian 变为 ν -无关的 $-4i/(\pi z)$, 但 h 函数不再与 SK 顶点自然对应。

3.5.5 缩并比较汇总

- **h 模式**: $F_h = e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}} (-k\tau)^{-2\nu-1}$ 。幂次 $-(2\nu+1)$ 分解为整数 -1 (进入指标) 和非整数 -2ν (进入零点)。prefactor $= e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$ 。
- **H 模式**: $F_H = e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}} (-k\tau)^{-1}$ (式 (32))。 τ 依赖为纯 $1/z$ (整数幂次 -1), 零点无移位。prefactor $= e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$, 与 h 模式相同。
- **无质量**: 模式函数 $e^{\pm ik\tau}$, 无 Hankel 缩并机制, prefactor $= 1$ 。

关键结论: h 模式和 H 模式的缩并 prefactor 相同, 均为 $e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$ 。差异仅在于 τ 幂次: h 模式为 $(-k\tau)^{-2\nu-1}$ (含非整数部分 -2ν , 进入零点), H 模式为 $(-k\tau)^{-1}$ (纯整数, 零点无移位)。

4 维度参数约定

本 package 区分两个维度概念:

- **PQ 维度 d_{PQ}** : 出现在 h 函数的 ODE 和 EOM 递推中 (如式 (5) 的 $(2\nu+1)/\tau$ 项中的 $2\nu+1 = d-1$ 部分)。缺省值 $d_{\text{PQ}} = 3$ 。在 EOM 递推系数中已直接代入 ($c_1 = 2\nu+1$ 不显式含 d_{PQ})。
- **维正规化维度 d** : 出现在动量 IBP 的维度项 $\dim \cdot J$ 中。缺省值 $d = 3$ (树图) 或 $d = 3 - 2\epsilon$ (圈图)。

两者独立, 不做混用。

5 Building Block 参数体系

每条完整线 e 的 building block 类型由参数 bbType_e 指定, 展开为三元组 $\{c_1, c_2, \text{sp}\}$:

- c_1 : EOM 递推中 $n = 1$ 项的系数 (式 (14))。

- c_2 : EOM 递推中 $n = 0$ 项的系数。
- sp : 缩并产生的 $k\tau$ 幂次 (式 (23), $sp = -(2\nu + 1)$) 。

内置缺省值:

$$\text{"h"} \rightarrow \{2\nu + 1, 1, -(2\nu + 1)\}, \quad (33)$$

$$\text{"H"} \rightarrow \{2\nu, 1, -1\}. \quad (34)$$

用户自定义: $\{c1, c2, sp\}$ 直接指定三元组。

6 指标零点体系

本package 采用指标零点 (zero-point) 体系, 将每个指标分解为整数部分 (可变指标) 和非整数/固定部分 (零点)。这一分解使得IBP 关系中的指标移位始终为整数, 便于Kira 等后端处理。

6.1 基本定义

对顶点 v 的时间幂次指标 a_v (正幂次, 即 $(-\tau_v)$ 的幂次) :

$$\text{物理幂次} = a_v + a0_v, \quad \text{即被积函数含 } (-\tau_v)^{a_v + a0_v}. \quad (35)$$

对线 e 的动量幂次指标 b_e (分母幂次, 即 q_e 的幂次取负) :

$$\text{物理幂次} = -(b_e + b0_e), \quad \text{即被积函数含 } q_e^{-(b_e + b0_e)}. \quad (36)$$

注意 a 是正幂次 (分子), b 是分母幂次。物理幂次与指标的关系: a 的物理幂次 $= +a$, b 的物理幂次 $= -b$ 。

6.2 零点缺省值

零点缺省值由building block 类型决定。验证依据: 参考代码001 bubble_ibp_sym.m 的reppara2N 给出 $a0 \rightarrow 2\nu$, $b0 \rightarrow -2\nu$ 。

$$\text{"h"} \text{ 模式: } a0_v = 2\nu_{\text{ref}}, \quad b0_e = -2\nu_e, \quad (37)$$

$$\text{"H"} \text{ 模式: } a0_v = 0, \quad b0_e = 0. \quad (38)$$

其中 ν_{ref} 是该顶点关联的线的质量参数 (对bubble: 两线共享同一 ν , 故 $a0 = 2\nu$) 。

6.3 缩并时的零点移位

当线 e 缩并时, 式 (19) 的缩并因子 $(k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)}$ 的幂次分解为整数部分和非整数部分:

$$-(2\nu_e + 1) = \underbrace{-1}_{\text{整数}} + \underbrace{(-2\nu_e)}_{\text{非整数}}. \quad (39)$$

对 a 零点 (τ 幂次): 合并顶点的零点为

$$a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v + (-2\nu_e). \quad (40)$$

整数部分 -1 进入指标: $a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1$ 。

验证: 参考代码`repvar` 中 $a0R \rightarrow 2a0 - 2\nu = 2(2\nu) - 2\nu = 2\nu$ 。式 (40) 给出 $a0_{\text{merged}} = 2\nu + 2\nu - 2\nu = 2\nu$ 。一致。

对 b 零点 (q 幂次, 分母幂次): 缩并线的零点为

$$bS0_e = b0_e + 2\nu_e. \quad (41)$$

注意符号: b 的物理幂次 $= -b$, 缩并因子的 k 幂次为 $-(2\nu_e + 1)$, 对应物理 q 幂次移位 $-(2\nu_e + 1)$ 。由于物理幂次 $= -(b + b0)$, 物理幂次移位 $-(2\nu_e + 1)$ 对应 $b + b0$ 移位 $+(2\nu_e + 1) = +1 + 2\nu_e$ 。整数部分 $+1$ 进入指标, 非整数部分 $+2\nu_e$ 进入零点。

验证: 参考代码`repvar` 中 $b10R \rightarrow b0 + 2\nu = -2\nu + 2\nu = 0$ 。式 (41) 给出 $bS0 = -2\nu + 2\nu = 0$ 。一致。

剩余线的 b 零点不变: $b0_{\text{remaining}} = b0_e$ 。

6.4 H 模式的缩并与零点

H 模式使用裸Hankel 函数 $H_\nu^{(1)}/H_{\nu^*}^{(2)}$ (无 $(-k\tau)^{-\nu}$ 归一化), 零点缺省为0 (式 (38))。

缩并因子为 $F_H = (-k) \cdot W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ 。对本package 允许的纯实数和纯虚数 ν , 数值验证给出

$$W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z}. \quad (42)$$

因此

$$F_H = e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi} (-k\tau)^{-1}. \quad (43)$$

整数移位部分与h 模式相同 ($a\text{-shift} = -1, b\text{-shift} = +1$), 因为Wronskian 的 $1/z$ 依赖给出 $(-k\tau)^{-1}$ 的整数幂次; H 模式无非整数 -2ν 幂次, 因此零点无移位。

6.5 缩并常数prefactor

每次缩并除产生指标移位和零点移位外，还产生一个常数prefactor $\mathcal{C}_e$ ，乘入总体系数。此prefactor 来自Wronskian 计算中不依赖 τ 的部分。

h 模式（文献Eq. 28）：

$$\mathcal{C}_e^{(h)} = \frac{4i}{\pi} \cdot e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}. \quad (44)$$

此 $e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 因子是以下两个因素共同作用的结果：

1. h 定义中 $h^{(2)}$ 使用 $H_{\nu^*}^{(2)}$ （而非 $H_{\nu}^{(2)}$ ），使Wronskian 变为 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -2i \text{Im}[H_{\nu}^{(1)} H_{\nu^*}^{(1)*}]$ ，此量依赖 ν （包括 $\text{Im}[\nu]$ ）。
2. 归一化因子 $(-k\tau)^{-\nu}$ 与Wronskian 组合后， ν -依赖部分整理为 $e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 。

当 ν_e 为实数时 $\text{Im}[\nu_e] = 0$ ，prefactor 简化为 $4i/\pi$ 。当 $\nu_e = i\mu$ 为纯虚数（轻场）时， $e^{\pi\mu}$ 给出指数增强。

H 模式：缩并因子为 $F_H = (-k) \cdot W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ 。对纯实数和纯虚数 ν ，已数值验证

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z}. \quad (45)$$

因此H 模式的常数prefactor 为

$$\mathcal{C}_e^{(H)} = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}, \quad (46)$$

与h 模式相同；差异只在于H 模式的 τ 依赖为纯 $(-k\tau)^{-1}$ ，零点无移位。

注意：标准Wronskian $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}] = -4i/(\pi z)$ （对任意 ν 成立）是同阶 ν 的结果，与物理缩并中出现的 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ （异阶 ν 与 ν^* ）不同。

无质量传播子：无质量标量在dS 中的模式函数为 $e^{\pm ik\tau}$ （指数函数，非Hankel），其Wronskian 为常数：

$$W[e^{ik\tau}, e^{-ik\tau}] = -2ik. \quad (47)$$

无Hankel 缩并机制，故无 $\mathcal{C}_e$ prefactor（或等价地 $\mathcal{C}_e^{(\text{massless})} = 1$ ）。这里说的“无缩并机制”只指没有Hankel Wronskian 型的 h/H 塌缩prefactor；massless 的Heaviside 边界与双theta 合并关系仍需在time-IBP 的canonical 步骤中处理，并保持逐线指标包 $\{b_e, n_e\}$ 。若同一顶点对之间有多条massless 线，严格支撑可进一步bundle 合并；当前实现先不做此优化。

多次缩并：当多条线同时缩并时（如2-line shrink），总prefactor 为各线prefactor 之积：

$$\mathcal{C}_{\text{total}} = \prod_{e \in \text{shrunk}} \mathcal{C}_e. \quad (48)$$

在package 实现中， $\mathcal{C}_e$ 作为每条缩并线的属性存储，在导出Kira 输入时乘入sub-sector 方程的系数。

7 多圈IBP 生成：链式法则与复合算符

本节描述如何从拓扑输入自动生成圈动量IBP 关系。核心思想是将 $\partial/\partial q_l^\mu$ 通过链式法则分解为对 ξ_e 和ISP 的导数，再与矢量 v^μ 缩并。

7.1 链式法则分解

每条内线 e 的动量为 $Q_e^\mu = \sum_l c_{e,l} q_l^\mu + P_e^\mu$ ，其中 $c_{e,l}$ 为整数系数， P_e^μ 为外动量组合。定义 $\xi_e = |Q_e| = \sqrt{Q_e \cdot Q_e}$ 。

被积函数通过以下途径依赖圈动量 q_l^μ ：

1. 传播子分母 $\xi_e^{-(b_e+b0_e)}$
2. Building block $h(\nu_e, n_{e,a}; \xi_e)$
3. ISP 分子因子 $\text{isp}_j^{n_j}$
4. 指数相位 $e^{iP_v \cdot \tau_v}$ (通常不含 q_l)

链式法则给出：

$$\frac{\partial}{\partial q_l^\mu} = \sum_e \frac{\partial \xi_e}{\partial q_l^\mu} \frac{\partial}{\partial \xi_e} + \sum_j \frac{\partial \text{isp}_j}{\partial q_l^\mu} \frac{\partial}{\partial \text{isp}_j} \quad (49)$$

其中：

$$\frac{\partial \xi_e}{\partial q_l^\mu} = c_{e,l} \frac{Q_{e,\mu}}{\xi_e} \quad (50)$$

7.2 复合IBP 算符

IBP 恒等式来自全微分在维正规化下积分为零：

$$0 = \int \prod_l d^d q_l \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} [v^\mu \cdot F] = \int \prod_l d^d q_l \left[(\partial \cdot v) F + v^\mu \frac{\partial F}{\partial q_l^\mu} \right] \quad (51)$$

复合IBP 算符定义为：

$$\mathcal{O}_{l,v} = (\partial \cdot v) + v^\mu \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} \quad (52)$$

其中 v^μ 为可用动量的任意线性组合。代入链式法则：

$$v^\mu \frac{\partial F}{\partial q_l^\mu} = \sum_e c_{e,l} \frac{v \cdot Q_e}{\xi_e} \frac{\partial F}{\partial \xi_e} + \sum_j (v \cdot \partial_{q_l} \text{isp}_j) \frac{\partial F}{\partial \text{isp}_j} \quad (53)$$

每一项的作用：

- $\frac{\partial}{\partial \xi_e}$ 作用在传播子上: $b_e \rightarrow b_e + 1$ (因为 $\partial_{\xi_e} \xi_e^{-b} = -b \xi_e^{-b-1}$, 再乘以 $1/\xi_e$ 得 ξ_e^{-b-2} , 对应 $b \rightarrow b + 2$; 但通常与分子中的 $Q_{e,\mu} Q_{e,\nu}$ 缩并后简化为 $b \rightarrow b + 1$)
- $\frac{\partial}{\partial \xi_e}$ 作用在h-函数上: $n_{e,a} \rightarrow n_{e,a} \pm 1$, 由ODE 递推
- $\frac{\partial}{\partial \text{isp}_j}$ 作用在ISP 因子上: $n_{\text{isp}_j} \rightarrow n_{\text{isp}_j} - 1$

7.3 完备IBP 生成元集合

参考FIRE7 和LiteRed 的方法, 对 L 圈积分, 设`externalMomenta` 中有 K 个独立外动量向量。这里的外动量向量只指实际进入内线动量偏移 $Q_e = \sum_l c_{e,l} q_l + P_e$ 、并会在 Q_e^2 或 $q_l \cdot Q_e$ 中和圈动量发生标量积的三动量方向。一个顶点连着的所有外腿在时间相位里只通过打包后的 e 指数能量进入; 该能量若和`externalMomenta` 空间中的外部不变量是同一变量, 应复用对应变量名, 若不是则作为独立参数, 内部建议记为`ke[i]`。例如 $|k_1 + k_5|$ 作为独立能量时可记为`ke[3]`, 不等同于`ke[1]+ke[5]`。这些顶点能量不计入`externalMomenta` 或loop-scalar-product 空间。完备的IBP 生成元为:

$$\mathcal{O}_{l,v} = \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} \cdot v^\mu, \quad l \in \{1, \dots, L\}, \quad v^\mu \in \{q_1^\mu, \dots, q_L^\mu, k_1^\mu, \dots, k_K^\mu\} \quad (54)$$

总数 $N_{\text{IBP}} = L(L + K)$, 分解为:

- 对角 (**scale**) : $v = q_l$, 共 L 个。 $\partial \cdot q_l = d$ 。
- 交叉 (**cross**) : $v = q_m$ ($m \neq l$) , 共 $L(L-1)$ 个。 $\partial \cdot q_m = 0$ (当 $m \neq l$) 。
- 外动量 (**special**) : $v = k_j$, 共 LK 个。 $\partial \cdot k_j = 0$ 。

交叉IBP 的必要性: $L \geq 2$ 时, 仅对角IBP 不足以将所有积分约化到master integrals。交叉IBP $\partial_{q_l} \cdot q_m$ 提供不同圈动量之间的关系, 是完备约化系统所必需的。

验证: 独立loop-scalar-products 数目 $N_{\text{sp}} = L(L + 1)/2 + LK$ 与需要闭合的 z/ISP 坐标维度匹配。这里不把顶点能量符号 (如独立`ke[i]`) 算入标量积空间。

7.4 ISP 处理

定义: 给定拓扑的传播子 $\{\xi_e^2\}$, 所有标量积 $\{q_l \cdot q_m, q_l \cdot k_j\}$ 中不能表示为 ξ_e^2 线性组合的, 称为ISP (Irreducible Scalar Products) 。

函数族扩展: 积分家族增加ISP 指标:

$$J[\{a_v\}, \{\text{pack}_e\}, \{n_{\text{isp}_j}\}] \quad (55)$$

ISP 指标 $n_{\text{isp}_j} \geq 0$ (仅出现在分子, 不出现在分母) 。

用户输入:

```

loopMomenta = {l3, k321};
externalMomenta = {wdnmd};
vertexEnergies = <|1 -> ke[1], 2 -> Sqrt[s11]|>;

ispData = {
  {rhoA, sp[l3, wdnmd + l3], {0, 1}},
  {rhoB, sp[k321, wdnmd], {0, 1}}
};

```

$\text{sp}[\mathbf{p}, \mathbf{r}]$ 是006 起的用户口scalar-product convention, 并具有Orderless 属性; 其中 $\mathbf{p}, \mathbf{r}$ 必须先是loopMomenta/externalMomenta 的线性组合, 不能写成 q_1^2 这类非线性表达式。内部编号变量 $qq/qk/kk$ 只用于程序线性代数, 不要求用户输入。外动量-外动量不变量在输出端使用变量名; 用户可用externalInvariantRules 自定义, 未指定时默认按externalMomenta 顺序命名为 sig 。vertexEnergies 的每个值表示一个顶点连着的所有外腿打包后的e 指数能量。若该能量和externalMomenta 张成空间中的外部不变量是同一变量, 应在vertexEnergies 中显式写成外部不变量表达式, 例如 $\text{Sqrt}[s11]$ 或 $\text{Sqrt}[\text{sigW}]$; 若不是, 则作为独立 $\text{ke}[i]$ 参数。 $|ke_1 + ke_2|$ 、 $|ke_1|$ 、 $|ke_2|$ 是三个独立参数时必须分别命名, 例如 $|ke_1 + ke_2|$ 另记为 $\text{ke}[3]$, 不能自动等同于 $\text{ke}[1] + \text{ke}[2]$ 。这些 $\text{ke}[i]$ 不进入externalMomenta 或ISP 完备性坐标; 外腿能量参数之间不生成点积关系。该约定用于避免未复用关系造成约化结果冗余, 并让微分方程阶段对同一变量统一求导; 若用户希望独立求导, 则应显式输入独立 $\text{ke}[i]$ 参数, package 不主动替用户拆分或合并。vertexEnergies 中不能直接写loopMomenta/externalMomenta 的向量符号, 也不能写圈相关 $\text{sp}[\mathbf{q}, \mathbf{k}]$; 属于外动量空间时写外部不变量变量名表达式, 否则写独立 $\text{ke}[i]$ 。

完备性验证: `verifyISP[topology, ispData]` 检查:

1. 所有标量积 $\{q_l \cdot q_m, q_l \cdot k_j\}$ 均可表示为 $\{\xi_e^2\}$ 和 $\{\text{isp}_j\}$ 的线性组合
2. ISP 之间线性无关; 006 起ISP 表达式可为 $\text{sp}[\mathbf{p}, \mathbf{r}]$ 或其线性组合坐标, 不要求直接是某个内部编号变量
3. zExprs 与ISP 坐标总数等于独立loop-scalar-products 数量, 即 $\#z_e + \#\text{ISP} = N_{\text{sp}}$
4. line momentum 与 $\text{sp}[\mathbf{p}, \mathbf{r}]$ 参数必须是声明动量基的线性组合; 非线性输入会触发nonLinearLineMomenta 或nonLinearScalarProductArguments
5. 数量闭合后必须能实际反解出repSP2Z; 重复或退化传播子动量会触发scalarProductCoordinateSolveFailed
6. numericRules 应覆盖全部外部不变量与顶点能量符号; 外部不变量推荐写输出变量名, 例如默认 $s11 \rightarrow \text{value}$ 或用户自定义 $\text{sigW} \rightarrow \text{value}$, $\text{sp}[\mathbf{k}_i, \mathbf{k}_j] \rightarrow$ 仅作为输入兼容形式; 独立顶点能量写 $\text{ke}[3] \rightarrow \text{value}$; 若顶点能量写成 $\text{Sqrt}[s11]$ 这类外部不变量表达式, 则只需给对应外部不变量数值; 若用户希望它与外部不变量独立, 则应改用独立 $\text{ke}[i] \rightarrow \text{value}$

这一步验证用户初始化给出的 z /ISP 坐标系是否闭合。程序不把dS 图默认为overcomplete propagator family，也不自动从传播子中选择独立子集；若输入中存在重复/退化传播子、ISP 不足或特殊数值外动量导致不可反解，应由用户修正family 输入。验证通过后，才进入IBP 生成步骤。

7.5 分Sector IBP 生成流程

1. 读取拓扑+ ISP 配置
2. 验证ISP 完备性
3. 构造IBP 生成元集合 $\{\mathcal{O}_{l,v}\}$ ($L(L + E - 1)$ 个)
4. 对每个sector (由缩并线集合标记) :
 - (a) 构造该sector 的连续指标盒子 $\{a_v, b_e, n_{isp}\}$ 与离散 n 状态集合
 - (b) 枚举连续seed (撒点范围控制)
 - (c) 对每个连续seed, 先枚举该sector 的离散 $n = 0, 1$ 状态; 若使用`sampleDiscreteRules` 做小样本验证, 每条sample rule 也必须给出完整离散态, 不允许残留符号 n
 - (d) 对每个离散态, 遍历time-IBP 与momentum-IBP 生成元:
 - 应用链式法则 $\rightarrow z/\xi$ -导数+ ISP-导数+ 相位项
 - 转化为指标移位算符, 包含传播子幂次项与building-block 导数项
 - 立即应用EOM 递推, 递归消去所有 $n \geq 2$
 - 应用massless 双theta 合并关系, 保持 $\{b_e, n_e\}$ 指标包
 - 扫描输出, 若仍含 $n = 2$ 或未知pack, 则该seed 失败, 不进入后端导出
 - (e) 保存EOM-canonical IBP 方程, 命名区分sector 与生成元类型
5. 输出: 按sector 分组的canonical IBP seed 文件。linear/Kira 阶段只能读取这些文件。

命名规则: `IBP_sector_<shrunkLines>_seed_<seedIndex>.dat`

例如: `IBP_sector_none_seed_001.dat` (top sector) , `IBP_sector_e3_seed_012.dat` (线3 缩并) 。

8 标量积变量与 $z = \xi^2$ 线性变换

本节引入 $z_e = \xi_e^2$ 变量, 建立标量积到 z 变量的线性变换体系。这一框架是动量IBP 链式法则中指标移位操作的基础。

8.1 z 变量定义

对每条内线 e ，定义

$$z_e \equiv \xi_e^2 = Q_e \cdot Q_e, \quad (56)$$

其中 $Q_e^\mu = \sum_l c_{e,l} q_l^\mu + P_e^\mu$ 为线 e 的总动量。 z_e 与 ξ_e 的关系为

$$\xi_e = z_e^{1/2}. \quad (57)$$

传播子的物理幂次用 z 变量表示为

$$\xi_e^{-(b_e+b_{0e})} = z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}. \quad (58)$$

因此 z_e^n 作用在 $z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}$ 上等价于指标移位 $b_e \rightarrow b_e - 2n$ 。

8.2 标量积变量约定

独立标量积分为三类，其中 $K = \#\text{externalMomenta}$ 只统计进入内线动量偏移的外部三动量向量：

- 圈-圈： $q_l \cdot q_m$ ($l \leq m$)，共 $L(L+1)/2$ 个。
- 圈-外： $q_l \cdot k_j$ ，共 LK 个。
- 外-外： $k_i \cdot k_j$ 定义为独立符号，不保持矢量点积结构；输出端使用`externalInvariantRules` 给出的变量名，未指定时默认按`externalMomenta` 的位置记为 s_{ij} 。在IBP 生成中这些量作为常数参数处理。

总独立标量积数目为

$$N_{\text{sp}} = \frac{L(L+1)}{2} + LK. \quad (59)$$

将所有独立标量积排成向量 $\vec{s}$ ，其分量依次为 $\{q_1^2, q_1 \cdot q_2, \dots, q_L^2, q_1 \cdot k_1, \dots\}$ 。顶点相位中的 $|k|$ 或 $|k_a| + |k_b|$ 是能量参数，不是 $\vec{s}$ 的分量。

8.3 线性变换的推导

线 e 的总动量平方为

$$z_e = Q_e^2 = \left(\sum_l c_{e,l} q_l + P_e \right)^2. \quad (60)$$

展开后：

$$z_e = \sum_{l,m} c_{e,l} c_{e,m} (q_l \cdot q_m) + 2 \sum_l c_{e,l} (q_l \cdot P_e) + P_e^2. \quad (61)$$

其中 P_e 为外动量组合, P_e^2 和 $q_l \cdot P_e$ 中的外动量点积均以输出不变量名 (默认 s_{ij} , 或用户自定义名) 替代。因此 z_e 是标量积变量 $\vec{s}$ 的线性函数加上常数项。

对所有线 e 写为矩阵形式:

$$\vec{z} = M\vec{s} + \vec{c}, \quad (62)$$

其中 M 是 $N_z \times N_{\text{sp}}$ 矩阵 (N_z 为用户输入的传播子平方方程数), $\vec{c}$ 的分量为各 P_e^2 (用默认 s_{ij} 或用户自定义外部不变量名表示)。

当`zExprs` 数等于独立标量积数 ($N_z = N_{\text{sp}}$, 即无ISP) 时, M 为方阵且可逆, 逆变换为

$$\vec{s} = M^{-1}(\vec{z} - \vec{c}). \quad (63)$$

当存在ISP 时, 逆变换需补充ISP 的定义关系 (ISP 直接用 $\vec{s}$ 中的分量表示)。当前实现要求补充后得到方阵闭合系统; 若用户给出的传播子平方方程相对ISP 过多或不足, validation 报告会要求修正输入, 而不是自动挑选子集。

8.4 Bubble 拓扑的显式计算

以bubble 拓扑 (单圈, $L = 1$, $E = 2$ 条内线, 1 个外动量 k) 为例。两条内线的动量为

$$Q_1 = q_1, \quad (64)$$

$$Q_2 = q_1 - k. \quad (65)$$

正变换 $\vec{z} = M\vec{s} + \vec{c}$:

$$z_1 = Q_1^2 = q_1^2, \quad (66)$$

$$z_2 = Q_2^2 = q_1^2 - 2q_1 \cdot k + s_{11}, \quad (67)$$

其中 s_{11} 是默认外部不变量名, 对应 $k \cdot k$; 若用户自定义则替换为对应变量名。矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1^2 \\ q_1 \cdot k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ s_{11} \end{pmatrix}. \quad (68)$$

逆变换 $\vec{s} = M^{-1}(\vec{z} - \vec{c})$:

$$q_1^2 = z_1, \quad (69)$$

$$q_1 \cdot k = \frac{1}{2}(z_1 + s_{11} - z_2). \quad (70)$$

标量积 $q_1 \cdot Q_e$ (在IBP 链式法则中直接使用):

$$q_1 \cdot Q_1 = q_1^2 = z_1, \quad (71)$$

$$q_1 \cdot Q_2 = q_1 \cdot (q_1 - k) = q_1^2 - q_1 \cdot k = z_1 - \frac{1}{2}(z_1 + s_{11} - z_2) = \frac{1}{2}(z_1 + z_2 - s_{11}). \quad (72)$$

这些关系表明 $q_l \cdot Q_e$ 可以表示为 z 变量和外动量不变量 (默认 s_{ij} 或用户自定义名) 的线性组合。

8.5 在动量IBP 链式法则中的应用

动量IBP 的核心算符为 $q_l^\mu \partial / \partial q_l^\mu$ （对角生成元）或 $q_m^\mu \partial / \partial q_l^\mu$ （交叉生成元）。通过链式法则将 $\partial / \partial q_l^\mu$ 分解为对 ξ_e 的导数：

$$q_l \cdot \frac{\partial}{\partial q_l} = \sum_e c_{e,l} \frac{q_l \cdot Q_e}{\xi_e} \frac{\partial}{\partial \xi_e}. \quad (73)$$

利用 $\xi_e = z_e^{1/2}$ ，即 $\partial / \partial \xi_e = 2\xi_e \partial / \partial z_e = 2z_e \partial / \partial z_e$ ，以及 $z_e \partial / \partial z_e = \frac{1}{2} \partial / \partial (\ln z_e)$ ，得到

$$q_l \cdot \frac{\partial}{\partial q_l} = \sum_e c_{e,l} \frac{q_l \cdot Q_e}{z_e} \cdot \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial (\ln z_e)}. \quad (74)$$

指标移位规则： $q_l \cdot Q_e$ 用式 (63) 或显式计算表示为 z 变量的线性组合后，每一项形如 αz_e （ α 为常数或外部不变量名的函数）。 z_e 作用在传播子 $z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}$ 上的效果为

$$z_e \cdot z_e^{-(b_e+b_{0e})/2} = z_e^{-(b_e-2+b_{0e})/2}, \quad (75)$$

即指标移位 $b_e \rightarrow b_e - 2$ 。

类似地， $1/z_e$ 项产生 $b_e \rightarrow b_e + 2$ 的移位。

实现步骤：

1. 用替换规则将每个 $q_l \cdot Q_e$ 表示为 $\{z_e\}$ 和外部不变量名（默认 s_{ij} 或用户自定义名）的线性组合。
2. 将 $\frac{1}{z_e} \cdot \frac{1}{2} \partial / \partial (\ln z_e)$ 分解为对传播子的移位算符。
3. z_e^n 作用在 $z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}$ 上 $\rightarrow$ 移位 $b_e \rightarrow b_e - 2n$ 。

这一框架使得动量IBP 的链式法则完全转化为指标移位操作，与式 (56)–(75) 定义的指标体系自洽。

9 Convention 汇总

本节汇总package 中所有约定设置，包括用途和缺省值。

9.1 积分表示

- **Head:** 统一使用 $J[\{a_v\}, \{\text{pack}_e\}]$ 。所有sector（top 和sub-sector）使用同一Head。
- **massive 完整线pack:** $\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$ （3 元素）。 b_e 为整数指标（分母幂次）， $n_{e,a} \in \{0, 1\}$ 为building block 导数阶数。

- **massless 完整线pack**: $\{b_e, n_e\}$ (2 元素, 双theta 合并路线)。端点关系 $\{1, 0\} = -\{0, 1\}$ 和 $\{1, 1\} = q_e^2\{0, 0\}$ 已在canonical 层吸收, 因此seed 输出保持逐线 $\{b_e, n_e\}$ 。
- **缩并线pack**: $\{b_{S_e}\}$ (1 元素)。 b_{S_e} 为整数指标。
- **a 指标**: 正幂次, $(-\tau_v)^{a_v + a_{0_v}}$ 。
- **b 指标**: 分母幂次, $q_e^{-(b_e + b_{0_e})}$ 。

9.2 指标零点

- a_{0_v} : 顶点 v 的 a 零点。h 模式缺省 $2\nu_{\text{ref}}$, H 模式缺省 0。
- b_{0_e} : 线 e 的 b 零点。h 模式缺省 $-2\nu_e$, H 模式缺省 0。
- bS_{0_e} : 缩并线 e 的 b 零点。h 模式: $bS_{0_e} = b_{0_e} + 2\nu_e$; H 模式: $bS_{0_e} = b_{0_e}$ (Wronskian 给出纯 $1/z$, 无非整数部分)。
- $a_{0_{\text{merged}}}$: 合并顶点的 a 零点。h 模式: $a_{0_{\text{merged}}} = a_{0_u} + a_{0_v} - 2\nu_e$; H 模式: $a_{0_{\text{merged}}} = a_{0_u} + a_{0_v}$ 。

9.3 Building Block 类型

- bbType_e : 线 e 的 building block 类型。展开为 $\{c_1, c_2, \text{sp}\}$ 。
- "h" $\rightarrow \{2\nu + 1, 1, -(2\nu + 1)\}$: h 函数 (归一化Hankel)。
- "H" $\rightarrow \{2\nu, 1, -1\}$: Hankel 函数。
- $\{c_1, c_2, \text{sp}\}$: 自定义。

9.4 维度参数

- d_{PQ} : EOM 中的维度参数。缺省 3。与维正规化维度独立。
- d : 维正规化维度, 出现在动量IBP 的维度项 $d \cdot J$ 中。缺省 3 (树图) 或 $3 - 2\epsilon$ (圈图)。

9.5 外部能量与SK 符号

- $P[v]$: 顶点 v 的外部能量符号。保持独立到 **repvar** 阶段。
- SK 符号约定: (+) 顶点对应 $e^{-iP_v\tau_v}$, (-) 顶点对应 $e^{+iP_v\tau_v}$ 。
- 时间IBP 各项符号: vertex power $-a_v$, external energy $-iP_v$, building block derivative -1 (两端点均取负号)。

9.6 缩并约定

- 缩并条件: $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$ (h/H 模式)。无质量传播子无Hankel Wronskian 缩并条件; 其time-IBP theta 边界按双theta 合并canonical 关系处理。
- 缩并因子幂次 (h 模式): $-(2\nu_e + 1)$ 。整数 -1 进入指标, 非整数 $-2\nu_e$ 进入零点。
- 缩并因子幂次 (H 模式): -1 (纯整数, 来自 $W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] \propto 1/z$)。零点无移位。
- 缩并因子幂次 (无质量): 无Hankel 缩并机制; 同一顶点对多条massless 线的bundle 合并暂列未来优化。
- a 指标移位: $a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1$ (两种模式整数部分相同)。
- a 零点移位 (h 模式): $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e$ 。
- a 零点移位 (H 模式): $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v$ (无非整数部分)。
- b 指标移位: $bS_e = b_e + 1$ (两种模式整数部分相同)。
- b 零点移位 (h 模式): $bS0_e = b0_e + 2\nu_e$ 。
- b 零点移位 (H 模式): $bS0_e = b0_e$ (无非整数部分)。
- 常数prefactor (h 模式): $\mathcal{C}_e^{(h)} = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}$ 。
- 常数prefactor (H 模式): $\mathcal{C}_e^{(H)} = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}$ (与h 模式相同, 来自 $W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z}$, 已数值验证)。
- 常数prefactor (无质量): $\mathcal{C}_e = 1$ (无prefactor)。
- 多次缩并: $\mathcal{C}_{\text{total}} = \prod_{e \in \text{shrunk}} \mathcal{C}_e$ 。
- Sub-sector 中塌缩线的 ν 消失: $\nu_e \rightarrow 0$ (参考代码约定)。

9.7 符号选用

- 不同物理对象使用不同符号 (如动量 k_i 与指标 i 不混同)。
- 当指标不在同一公式中与物理量冲突时, 优先使用 i, j, k 作为指标。
- 圈动量符号: q_l (l 为圈编号)。
- 外部能量符号: P_v (v 为顶点编号) 或 k_v 。